

ERNÄHRUNG KOMPAKT

Energie und Nährstoffe, Verdauung, Vitamine und Mineralstoffe, Wasser, Körperzusammensetzung, Ernährungsformen, Sporternährung und Ernährungsbildung in der Schule – mit Diagrammen, Merkhilfen, Prüfungsfallen und Videos per QR-Code

20

Kapitel

20

Diagramme

60

Prüfungsfragen

INHALT

Bevor du loslegst

Teil 1 · Grundlagen

- 1 Energie und Energiebilanz
- 2 Nährstoffe und Nährstoffdichte
- 3 Verdauung: der Weg der Nahrung
- 4 Energie für die Muskeln

Teil 2 · Die Hauptnährstoffe

- 5 Kohlenhydrate
- 6 Fette
- 7 Proteine

Teil 3 · Mikronährstoffe und Wasser

- 8 Vitamine
- 9 Mineralstoffe und Spurenelemente
- 10 Wasser und Flüssigkeitshaushalt

Teil 4 · Körper, Gewicht und Ernährungsformen

- 11 Blutzucker und glykämischer Index
- 12 Körperzusammensetzung: BMI und Alternativen
- 13 Gewicht abnehmen und aufbauen
- 14 Ernährungsformen

Teil 5 · Ernährung im Sport und in der Schule

- 15 Ernährung im Trainingsalltag
- 16 Vor dem Wettkampf
- 17 Während und nach der Belastung
- 18 Nahrungsergänzung und Doping
- 19 Zu wenig Energie: RED-S und Essstörungen
- 20 Ernährung in Schule und Unterricht

Anhang

- A Die wichtigsten Zahlen auf einen Blick
- B Fachbegriffe von A bis Z
- C Quellen

Die Reihe & der Autor

BEVOR DU LOSLEGST

Dieses Buch erklärt, **was der Körper aus der Nahrung macht und wie man Ernährung sinnvoll plant**: von der Energiebilanz über die einzelnen Nährstoffe bis zur Ernährung rund um Training und Wettkampf – und bis zu der Frage, wie Ernährungsbildung im Unterricht gelingt. Jedes Thema bekommt eine Doppelseite: kompakt genug für die Prüfungsvorbereitung, praktisch genug für Schule, Verein und eigenes Training.

Teil 1 · Grundlagen

Kapitel 1–4:
Energiebilanz,
Nährstoffdichte und
Lebensmittelgruppen,
Verdauung,
Energiebereitstellung
im Muskel

Teil 2 · Die Hauptnährstoffe

Kapitel 5–7:
Kohlenhydrate, Fette,
Proteine

Teil 3 · Mikronährstoffe und Wasser

Kapitel 8–10:
Vitamine,
Mineralstoffe und
Spurenelemente,
Wasserhaushalt

Teil 4 · Körper, Gewicht und Ernährungsformen

Kapitel 11–14:
Blutzucker, BMI und
Alternativen,
Abnehmen und
Aufbauen,
Ernährungsformen

Teil 5 · Ernährung im Sport und in der Schule

Kapitel 15–20:
Trainingsalltag, vor
und während dem
Wettkampf,
Nahrungsergänzung,
RED-S, Schule

So ist jede Doppelseite aufgebaut

1. **Linke Seite – das Wichtigste:** Diagramm, Steckbrief mit den Grundbegriffen, Merkhilfe, Prüfungsfalle und eine Tabelle mit den Richtwerten, die in Prüfungen gefragt werden.
2. **Rechte Seite – Vertiefung:** weitere Tabellen, „Im Sport und im Unterricht“ (so setzt du es um), „Risiken und Grenzen“, Videos per QR-Code und ein Kurz-Check.
3. **Verweise:** Verdauungsorgane im Detail findest du in Band 5 „Skelett & Organe kompakt“, die Trainingsmethoden in Band 6 „Trainingslehre kompakt“.

Abkürzungen, die du oft liest

D-A-CH	gemeinsame Referenzwerte der Fachgesellschaften Deutschlands, Österreichs und der Schweiz
DGE / ÖGE	Deutsche bzw. Österreichische Gesellschaft für Ernährung
EN %	Energieprozent: Anteil eines Nährstoffs an der gesamten Energiezufuhr
kcal / kJ	Energieeinheiten; 1 kcal entspricht 4,184 kJ
g/kg	Gramm je Kilogramm Körpergewicht – die übliche Angabe in der Sporternährung
GI / GL	glykämischer Index bzw. glykämische Last
ACSM	American College of Sports Medicine – Herausgeber wichtiger Positionspapiere

So lernst du Ernährungslehre

1. Begriffe: Präge dir die Fachbegriffe im Steckbrief ein. **2. Zusammenhänge:** Erkläre das Diagramm in eigenen Worten. **3. Richtwerte:** Die Tabellen enthalten die typischen Prüfungszahlen. **4. Anwenden:** Rechne mit deinem eigenen Körpergewicht – genau dafür sind die Angaben in g je kg gedacht.

Hinweis: Referenzwerte sind Empfehlungen für gesunde Bevölkerungsgruppen, keine individuellen Vorgaben. Sie werden regelmäßig überarbeitet, und Fachgesellschaften kommen dabei zu unterschiedlichen Zahlen; wo das so ist, steht es dabei. Für die Prüfung gelten die Angaben deiner Lehrveranstaltung. Dieses Buch ersetzt keine Ernährungsberatung und keine ärztliche Behandlung.

05 Kohlenhydrate

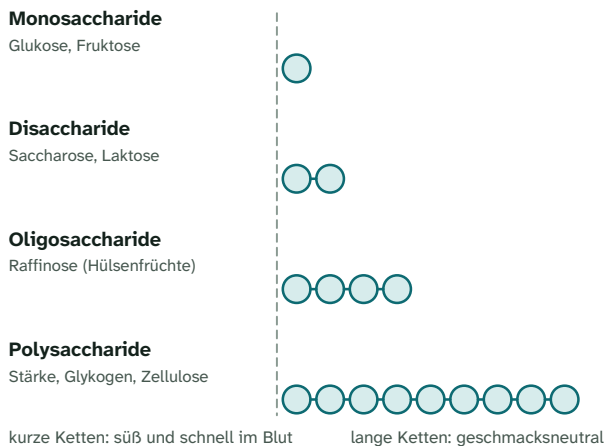
Zucker, Stärke, Ballaststoffe



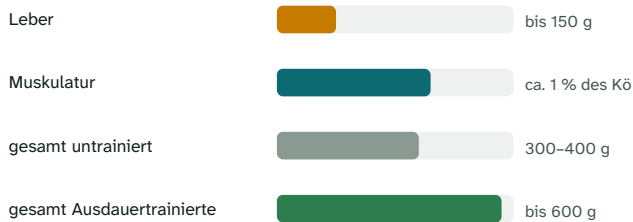
Video:
Kohlenhydrate:
Aufgaben, Arten,
Lebensmittel

Kohlenhydrate sind der Treibstoff für alles Schnelle und Harte. Dieselbe Stoffgruppe umfasst aber Traubenzucker und Vollkornbrot – der Unterschied liegt in der Kettenlänge.

Von der Kette zur Süße



Glykogenspeicher



reicht bei intensiver Belastung ca. 60–90 Minuten

Einteilung der Kohlenhydrate und Glykogenspeicher - schematisch

MERKHILFE

Je kürzer die Kette, desto süßer und desto schneller im Blut. Traubenzucker ist ein Glied, Stärke sind Hunderte.

PRÜFUNGSFALLE

Zucker ist nicht gleich Zucker im Sinn der WHO. Die 10-Prozent-Grenze der WHO gilt für freie Zucker: zugesetzte Zucker plus Zucker aus Honig, Sirup und Fruchtsäften. Der Zucker in einem ganzen Apfel zählt nicht dazu.

Richtwerte für Kohlenhydrate

Angabe	Wert
Anteil an der Energiezufuhr (D-A-CH)	über 50 %
Freie Zucker (WHO, starke Empfehlung)	unter 10 % der Energie, entspricht ca. 50 g
Freie Zucker (WHO, weitergehend)	unter 5 % der Energie
Ballaststoffe (D-A-CH, Erwachsene)	mindestens 30 g pro Tag bzw. 14,6 g je 1000 kcal
Ballaststoffe (WHO)	mindestens 25 g pro Tag

Einteilung mit Beispielen

Gruppe	Beispiele	Vorkommen
Monosaccharide	Glukose, Fruktose	Obst, Honig, Traubenzucker
Disaccharide	Saccharose, Laktose	Zucker, Milch, Malz
Oligosaccharide	Raffinose	Hülsenfrüchte
Polysaccharide	Stärke, Glykogen	Getreide, Erdäpfel, Reis

Glykogenspeicher (Gramm nach Sekundärquellen)

Ort	Menge
Leber	bis ca. 150 g
Muskulatur	bis ca. 1 % des Körpergewichts
gesamt untrainiert / trainiert	ca. 300–400 g / bis 600 g
Nebeneffekt	wird mit Wasser gespeichert – beim Loading 2–3 kg mehr

Kohlenhydratbedarf im Sport pro Tag (ACSM 2016, DGE 2019)

Trainingsumfang	g je kg Körpergewicht
leichte Aktivität	3–5
moderat, ca. 1 h täglich	5–7
hoch, 1–3 h täglich	6–10
sehr hoch, über 4–5 h täglich	8–12

Im Sport und im Unterricht

- Der Klassiker für den Unterricht: Zuckerwürfel neben Getränkeflaschen legen. Ein halber Liter Limonade enthält oft mehr als die gesamte WHO-Tagesempfehlung.
- Ballaststoffe sind das unterschätzte Thema. Wer die 30 g erreichen will, kommt an Vollkorn, Hülsenfrüchten, Gemüse und Obst nicht vorbei – Supplemente ersetzen das nicht.
- Die Sport-Richtwerte in g je kg machen klar, warum eine Schülerin mit 55 kg und eine Leistungssportlerin mit 55 kg völlig verschiedene Mengen brauchen.

Risiken und Grenzen

Zucker und Zähne: Häufige Zuckerkontakte schaden den Zähnen mehr als die Gesamtmenge. Gerade Sportgetränke über Stunden sind hier problematisch.

Ballaststoffe steigern, aber langsam: Eine plötzliche Steigerung führt zu Blähungen. Schrittweise erhöhen und gleichzeitig mehr trinken.

Die Hinweise zu Gesundheit und Risiken dienen dem Lernen und ersetzen keine ärztliche Untersuchung. Wer mit einer Erkrankung trainieren will, klärt das vorher ärztlich ab.



MEHR DAZU
Blutzucker bei Sportlern (Supersapiens)



MEHR DAZU
Carbloading richtig

Kurz-Check

1. Wie viel Prozent der Energie sollen laut D-A-CH aus Kohlenhydraten kommen?
2. Wie viel freien Zucker empfiehlt die WHO höchstens?
3. Wie viele Ballaststoffe empfiehlt die D-A-CH-Referenz pro Tag?

Lösungen: 1. über 50 % · 2. unter 10 % der Energie, etwa 50 g · 3. mindestens 30 g

Meine Notizen

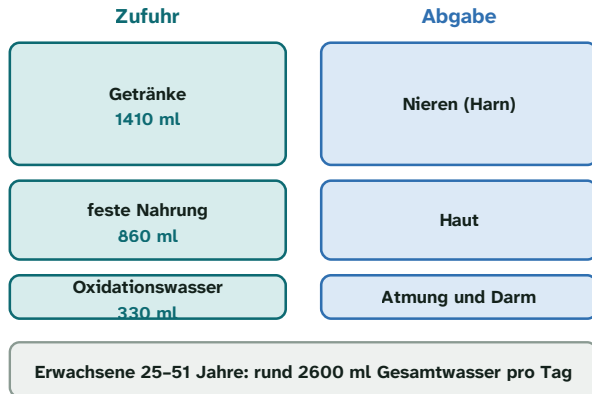
10 Wasser und Flüssigkeitshaushalt

Wasserbilanz, Schwitzen, Trinken

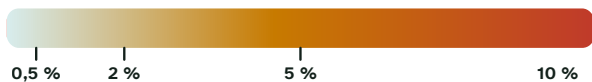
Video:
Wasserhaushalt

Wasser ist der mengenmäßig größte Bestandteil des Körpers und der Nährstoff, dessen Mangel am schnellsten die Leistung kostet.

Die Wasserbilanz

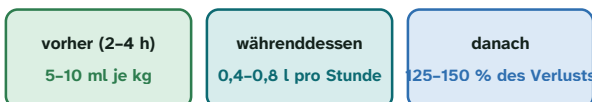


Was Flüssigkeitsverlust kostet



- 0,5 % · Durst entsteht
- 2 % · Konzentration und Ausdauer sinken
- 3–5 % · auch Technik und Schnelkraft leiden
- 6–10 % · Herzleistung und Durchblutung brechen ein

Trinken rund um die Belastung

Wasserbilanz, Kontrolle vor und nach der Einheit wiegen, Δ ≈ 1 Liter

MERKHILFE

Der Muskel besteht zu etwa drei Vierteln aus Wasser, das Fettgewebe nur zu einem Viertel. Deshalb haben muskulöse Menschen einen höheren Wasseranteil.

PRÜFUNGSFALLE

Zu viel trinken ist auch gefährlich. Wer bei langen Belastungen mehr trinkt, als er über Schweiß und Harn verliert, verdünnt das Blutnatrium. Diese Hyponatriämie tritt bei Marathonläuferinnen und -läufern auf und kann lebensbedrohlich werden.

D-A-CH-Richtwerte Wasserzufuhr (ml pro Tag)

Alter	Getränke	Gesamtwasser
13–15 Jahre	1330	2450
15–19 Jahre	1530	2800
19–25 Jahre	1470	2700
25–51 Jahre	1410	2600
51–65 Jahre	1230	2250
ab 65 Jahren	1310	2250

Trinken rund um die Belastung (ACSM 2016)

Wann	Wie viel
2–4 Stunden vorher	5–10 ml je kg Körpergewicht
während der Belastung	0,4–0,8 l pro Stunde
danach	125–150 % des Verlusts, also 1,25–1,5 l je verlorenem Kilogramm

Was zu wenig Flüssigkeit kostet

Verlust in % des Körpergewichts	Folge
ab 0,5 %	Durstgefühl entsteht
ab 2 %	Konzentration und Ausdauerleistung sinken, besonders in der Hitze
3–5 %	auch Schnellkraft, Technik und Ausdauer bei kühlen Bedingungen leiden
6–10 %	deutliche Einbrüche: Herzleistung, Schweißproduktion und Durchblutung sinken

Wann der Bedarf steigt

Situation	Grund
Hitze und hohe Luftfeuchte	höhere Schweißrate
trockene kalte Luft	Verlust über die Atmung
hohe Kochsalzzufuhr	mehr Wasser zur Ausscheidung nötig
Fieber, Durchfall, Erbrechen	zusätzliche Verluste
hoher Energieverbrauch	mehr Stoffwechselwasser und mehr Schweiß

Im Sport und im Unterricht

- Die einfachste Methode für die Praxis: vor und nach der Einheit wiegen. Jedes verlorene Kilogramm ist etwa ein Liter Flüssigkeit.
- In der Schule Wasser sichtbar machen: Trinkflaschen erlauben, Trinkpausen einplanen. Die Leitlinie Schulbuffet verlangt, dass mindestens 80 % des Getränkeangebots Wasser oder sehr zuckerarm sind (Kapitel 20).
- Kinder schwitzen bei nicht-sportlicher Belastung typischerweise 300–700 ml pro Stunde, Jugendliche über 1 l. Durst allein reicht als Steuerung oft nicht aus.

Risiken und Grenzen

Hyponatriämie: Blutnatrium unter 135 mmol/l; Symptome vor allem unter 130 mmol/l: Aufgedunsenheit, Gewichtszunahme, Übelkeit, Kopfschmerz, Verwirrtheit bis zu Krampfanfällen. Sofort ärztlich abklären.

Keine starren Trinkpläne: Die Schweißrate schwankt um den Faktor acht. Wer nach fixem Plan trinkt statt nach Verlust und Durst, trinkt leicht zu viel oder zu wenig.

Die Hinweise zu Gesundheit und Risiken dienen dem Lernen und ersetzen keine ärztliche Untersuchung. Wer mit einer Erkrankung trainieren will, klärt das vorher ärztlich ab.



MEHR DAZU
Niere



MEHR DAZU
Aufbau und Funktion des Blutes

Kurz-Check

1. Wie hoch ist der Wasseranteil eines erwachsenen Mannes etwa?
2. Ab welchem Flüssigkeitsverlust sinkt die Ausdauerleistung messbar?
3. Wie viel soll man nach der Belastung je verlorenem Kilogramm trinken?

Lösungen: 1. rund 50–65 % des Körpergewichts · 2. ab etwa 2 % des Körpergewichts · 3. 1,25–1,5 Liter

Meine Notizen

A • DIE WICHTIGSTEN ZAHLEN

Richtwerte zum Wiederholen vor der Prüfung. Tipp: Deck die rechte Spalte ab und frag dich selbst ab.

Bereich	Was	Richtwert
Energie	Brennwerte	Fett 9, Alkohol 7, Kohlenhydrate 4, Eiweiß 4 kcal/g
	Grundumsatz	rund 50–70 % des Tagesbedarfs
	Gesamtbedarf =	Ruheumsatz × PAL (1,2 bis 2,4)
	Erwachsene 25–51 J.	1800–3000 kcal/Tag je nach PAL
Hauptnährstoffe	Kohlenhydrate	über 50 % der Energie
	Fett	30 %, bei Aktiven bis 35 % der Energie
	Protein	0,8 g/kg (ab 65 J. 1,0 g/kg); 9–11 % der Energie
	Ballaststoffe	mindestens 30 g/Tag (WHO 25 g)
	Freie Zucker (WHO)	unter 10 % der Energie, ca. 50 g
	Gesättigte Fettsäuren	7–10 % der Energie
	Linol-/α-Linolensäure	2,5 % / 0,5 % der Energie
	Vitamin D (ohne Sonne)	20 µg/Tag; Blutwert mind. 50 nmol/l
Mikronährstoffe	Vitamin B12	4,0 µg/Tag – nur aus tierischen Lebensmitteln
	Vitamin C	110 mg (M) / 95 mg (F); Rauchende 155/135 mg
	Calcium	1000 mg/Tag
	Eisen	11 mg (M) / 16 mg (F, 19–50 J.)
	Jod	150 µg (DGE) bzw. 200 µg (österreich. Portal)
	Kochsalz	WHO unter 5 g, DGE/Österreich bis 6 g pro Tag
	Gesamtwasser 25–51 J.	2600 ml/Tag, davon 1410 ml aus Getränken
	Körperwasser	Männer 50–65 %, Frauen 45–60 %, Kinder ca. 75 %
Wasser	Schweißrate im Sport	0,3–2,4 l/h; Natrium ca. 50 mmol/l (rund 1 g/l)
	Leistungsverlust	ab 2 % Körpergewichtsverlust messbar
	Trinken nachher	125–150 % des Verlusts
Körper	BMI	Normalgewicht 18,5–24,9; Übergewicht ab 25; Adipositas ab 30
	Taillenumfang	erhöht ab 94 cm (M) / 80 cm (F)
	Taille zu Größe	gesund 0,40–0,49
	Abnehmen	ca. 500 kcal Defizit/Tag, 3,2–4,3 kg in sechs Monaten
Sport	Kohlenhydrate/Tag	3–5 bis 8–12 g/kg je nach Umfang
	Protein im Sport	1,2–2,0 g/kg/Tag; 0,25–0,3 g/kg pro Mahlzeit
	Carboloading	10–12 g/kg/Tag über 36–48 h
	Letzte Mahlzeit	1–4 g/kg, 1–4 h vorher (praktisch 2–3 h)
	Während der Belastung	30–60 g/h (1–2,5 h), bis 90 g/h (über 2,5–3 h)
	Sportgetränk	ca. 6 % Kohlenhydrate; ab 8 % verzögerte Magenentleerung
	Erholung	1–1,2 g KH/kg/h in den ersten 4 h; 15–25 g Protein
	Koffein	3–6 mg/kg; ab 9 mg/kg nur mehr Nebenwirkungen
	Kreatin	20 g/Tag über 5–7 Tage, dann 3–5 g/Tag
	Energieverfügbarkeit	unter 30 kcal/kg fettfreier Masse: Beeinträchtigungen (Frauen)
Verdauung	Magen	1,5 l Volumen, 1–6 h Verweildauer, pH 0,8–1,5
	Dünndarm	3–5 m; Oberfläche ca. 30 m ² (ältere Angabe 260–300 m ²)
	Dickdarm	ca. 1,5 m, Passage 12–48 h
	Glykogenspeicher	Leber bis 150 g, gesamt 300–600 g; reicht ca. 60–90 min

DAS WAR DIE LESEPROBE

Hat dir gefallen, was du gesehen hast? Im vollständigen Band 7 bekommst du:

- 20 Kapitel als Doppelseiten: Energiebilanz, Nährstoffdichte, Verdauung, Energiebereitstellung, Kohlenhydrate, Fette, Proteine, Vitamine, Mineralstoffe, Wasser, Blutzucker und glykämischer Index, BMI und Körperzusammensetzung, Abnehmen und Muskelaufbau, Ernährungsformen, Trainingsalltag, Wettkampfernährung, Nahrungsergänzung und Doping, RED-S und Essstörungen sowie Ernährungsbildung in der Schule
- 20 Diagramme – von der Energiebilanz bis zur Energieverfügbarkeit
- zu jedem Kapitel Richtwerte, den Transfer in Sport und Unterricht, Risiken und Grenzen und Videos per QR-Code
- 60 Fragen zum Selbsttest, die wichtigsten Zahlen auf einen Blick und ein Glossar

17,90 € • sofort als PDF

Den Link zum Shop findest du in der Beschreibung der Videos auf [youtube.com/@KnowitAnatomieundTraining](https://www.youtube.com/@KnowitAnatomieundTraining).

KNOW IT – ANATOMIE KOMPAKT

BAND 1

Muskel-Atlas Hüfte & Bein

32 Muskeln von Hüfte, Oberschenkel und Unterschenkel.

19,90 €

BAND 2

Muskel-Atlas Schulter & Arm

38 Muskeln von Schultergürtel, Schulter, Oberarm und Unterarm.

19,90 €

BAND 3

Muskel-Atlas Rumpf & Hals

42 Muskeln von Bauch, Rücken, Atmung, Nacken, Hals und Beckenboden.

19,90 €

BAND 4

Gelenke kompakt

14 Kapitel: Bau, Bänder und Verletzungen aller großen Gelenke.

17,90 €

BAND 5

Skelett & Organe kompakt

20 Kapitel: Skelett, Muskelphysiologie, Herz, Kreislauf, Atmung, Verdauung, Niere.

17,90 €

BAND 6 · dieses Buch

Trainingslehre kompakt

20 Kapitel: Prinzipien, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit, Koordination, Planung.

17,90 €

BAND 7

Ernährung kompakt

20 Kapitel: Energie, Nährstoffe, Verdauung, Körperzusammensetzung, Sporternährung, Schule.

17,90 €

ZU JEDEM BAND · INKLUSIVE

Lernkarten zum Ausdrucken

Zeichnung und drei Fragen vorn, Antworten hinten – zum Ausschneiden und Lernen mit der Lernkartei.



Über den Autor

DJ unterrichtet Bewegung und Sport an einer AHS in Wien und hält Lehrveranstaltungen an der Universität Wien. Seit 2016 erklärt er auf dem YouTube-Kanal „Know it – Anatomie und Training“ Anatomie, Physiologie und Training – kurz, bildhaft und prüfungsnah. Die Videos wurden bisher knapp vier Millionen Mal aufgerufen.

Kanal: youtube.com/@KnowitAnatomieundTraining